L3 LEA · S6 ISABELLE NOËL

Outils de gestion

Cahier d'exercices d'outils de gestion

5 · 13 EXERCICES

Mode d’emploi

Ce cahier suit les cinq chapitres du cours d'outils de gestion : coûts et rentabilité, gestion des stocks, prévision, budgets et écarts, pilotage. Avant chaque section, relisez le rappel de cours : il contient les définitions et les formules dont vous aurez besoin. Faites ensuite les exercices dans l'ordre, en suivant la méthode guidée : écrivez chaque formule avant de remplacer par les chiffres, et présentez vos calculs sur papier dans les cadres prévus. Comparez seulement après avec le corrigé, qui explique chaque étape et le sens du résultat, et lisez la rubrique « erreurs » pour éviter les pièges classiques. Toutes les entreprises et tous les montants sont fictifs.

BASES APPLICATION POUR ALLER PLUS LOIN

Sommaire

Coûts, marge et seuil de rentabilité	1.1, 1.2, 1.3
Gérer les stocks	2.1, 2.2, 2.3
Prévoir les ventes	3.1, 3.2
Budgets et analyse des écarts	4.1, 4.2
Piloter avec des indicateurs et un tableau de bord	5.1, 5.2, 5.3

Exercices rédigés pour l’application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l’enseignant, c’est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Coûts, marge et seuil de rentabilité

À retenir

- Une charge variable évolue proportionnellement au volume d'activité ; une charge fixe reste constante pour une structure donnée (par paliers au-delà). Coût total = charges fixes + coût variable unitaire × quantité.
- MCV = CA − charges variables ; taux de MCV = MCV ÷ CA ; résultat = MCV − charges fixes.
- Seuil de rentabilité : SR = charges fixes ÷ taux de MCV (en quantité : charges fixes ÷ MCV unitaire). Point mort = SR ÷ CA × 12 mois. Marge de sécurité = CA − SR ; indice de sécurité = marge de sécurité ÷ CA.
- Levier opérationnel = MCV ÷ résultat = 1 ÷ indice de sécurité : une hausse de 1 % du CA augmente le résultat de « levier » %.
- Coûts complets : charges directes affectées, charges indirectes réparties en centres puis imputées par unité d'œuvre. Méthode ABC : les produits consomment des activités ; les charges sont imputées selon des inducteurs de coût (nombre de lots, de commandes, de références).

EXERCICE 1.1 BASES SITUATION FICTIVE

Charges fixes, variables, directes, indirectes

Objectif : *Classer les charges selon leur comportement face au volume, et ne pas confondre fixe/variable avec directe/indirecte.*

La Biscuiterie du Loiret (entreprise fictive) fabrique deux gammes de biscuits. Classez ses charges dans le tableau.

CHARGE	FIXE, VARIABLE OU SEMI-VARIABLE ?	DIRECTE OU INDIRECTE ?
Farine, beurre et sucre consommés		
Loyer de l'usine		
Emballages des paquets		
Salaire du chef de produit de la gamme « bio » (dédié à cette gamme)		
Commissions des commerciaux (3 % des ventes)		
Assurance des locaux		
Électricité (abonnement + consommation)		
Amortissement de la ligne de cuisson commune aux deux gammes		

> **Méthode guidée**
>
> 1. Pour la deuxième colonne, demandez-vous : si l'on produit et vend deux fois plus, le montant total double-t-il (variable), reste-t-il identique (fixe), ou une partie seulement augmente-t-elle (semi-variable) ?
> 2. Pour la troisième colonne, demandez-vous : peut-on attribuer cette charge à une gamme précise sans calcul de répartition (directe) ou faut-il la partager entre les gammes (indirecte) ?
> 3. Les deux classements sont indépendants : une charge peut être fixe ET directe.

Questions

1. Complétez le tableau.

2. Le loyer mensuel est de 6 000 €. Calculez le loyer par paquet pour 20 000 puis pour 30 000 paquets. Que constatez-vous ?

3. Donnez un exemple de charge fixe et directe tiré du tableau, et expliquez pourquoi ce n'est pas contradictoire.

EXERCICE 1.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Seuil de rentabilité de la Savonnerie du Cher

Objectif : *Construire un compte de résultat différentiel et en déduire seuil de rentabilité, point mort, marge de sécurité et levier opérationnel.*

La Savonnerie du Cher (entreprise fictive) vend 40 000 savons par an au prix de 6 € HT. Le coût variable unitaire (huiles, parfums, emballage, commission) est de 2,40 €. Les charges fixes annuelles s'élèvent à 115 200 €. L'activité est régulière sur l'année, et l'exercice commence le 1er janvier.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Présentez le compte de résultat différentiel en colonnes : CA, charges variables, MCV, charges fixes, résultat, avec les pourcentages du CA.
> 2. Seuil de rentabilité : il faut vendre assez pour que la MCV couvre les charges fixes. Calculez-le en euros (charges fixes ÷ taux de MCV) et en quantité (charges fixes ÷ MCV unitaire).
> 3. Point mort : convertissez le SR en mois (SR ÷ CA × 12), puis en date (une fraction de mois × 30 jours).
> 4. Levier opérationnel : MCV ÷ résultat. Vérifiez qu'il vaut 1 ÷ indice de sécurité.

Questions

1. Présentez le compte de résultat différentiel.

2. Calculez le seuil de rentabilité en valeur et en quantité.

3. Déterminez le point mort (date).

4. Calculez la marge et l'indice de sécurité.

5. Calculez le levier opérationnel. De combien le résultat augmenterait-il si le CA progressait de 10 % ? Vérifiez par le calcul direct.

EXERCICE 1.3 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Coûts complets ou méthode ABC : quel produit est rentable ?

Objectif : *Comprendre pourquoi une imputation des charges indirectes par le seul volume peut fausser la rentabilité des produits, et ce que corrige la méthode ABC.*

La Menuiserie Arlan (entreprise fictive) fabrique des tables standard (S) et des tables sur mesure (M). Les charges indirectes s'élèvent à 96 000 € pour la période. Méthode 1 (centre unique) : elles sont imputées en fonction des heures de main-d'œuvre directe (MOD). Méthode 2 (ABC) : elles sont réparties entre trois activités. Prix de vente : S 220 € ; M 480 €.

ÉLÉMENT	TABLE S	TABLE M
Quantités produites et vendues	1 000	200
Matières directes par table	80 €	120 €
Heures de MOD par table (à 25 €/h)	2 h	5 h
Nombre de lots lancés	10	50
Nombre de références gérées	4	20
Activité « production » : 54 000 €, inducteur heure de MOD		
Activité « lancement des lots » : 30 000 €, inducteur nombre de lots		
Activité « gestion des références » : 12 000 €, inducteur nombre de références		

> **Méthode guidée**
>
> 1. Calculez d'abord le coût direct unitaire de chaque table : matières + heures de MOD × 25 €.
> 2. Méthode 1 : coût de l'unité d'œuvre = 96 000 ÷ total des heures de MOD ; imputez à chaque table ses heures × ce coût.
> 3. Méthode 2 : pour chaque activité, coût de l'inducteur = coût de l'activité ÷ nombre total d'inducteurs ; imputez à chaque produit les inducteurs qu'il consomme, puis divisez par la quantité produite.
> 4. Comparez les marges unitaires (prix - coût complet) obtenues par les deux méthodes et cherchez l'explication dans les lots et les références.

Questions

1. Calculez le coût direct unitaire de S et de M.

2. Méthode 1 : calculez le coût de l'heure, le coût complet unitaire et la marge unitaire de chaque table.

3. Méthode 2 : calculez le coût de chaque inducteur, les charges indirectes par produit, le coût complet unitaire et la marge unitaire.

4. Comparez et expliquez l'écart. Quelle décision la méthode ABC éclaire-t-elle ?

PARTIE 2

Gérer les stocks

À retenir

- CMUP après chaque entrée = (valeur du stock avant + valeur de l'entrée) ÷ (quantité avant + quantité entrée). FIFO (PEPS) : les sorties portent d'abord sur les lots les plus anciens. LIFO n'est pas admis en France pour les comptes individuels.
- Modèle de Wilson : Q* = √(2 × D × Cc ÷ Cp) ; nombre de commandes N = D ÷ Q* ; coût de gestion = (D ÷ Q) × Cc + (Q ÷ 2) × Cp. À l'optimum, coût de passation = coût de possession.
- Stock d'alerte (point de commande) = consommation journalière × délai de livraison + stock de sécurité. Stock moyen avec sécurité = Q ÷ 2 + stock de sécurité.
- Méthode ABC des stocks (Pareto) : classer les articles par valeur consommée décroissante ; environ 20 % des articles font 70 à 80 % de la valeur (classe A, suivie de près) ; la classe C regroupe beaucoup d'articles pour une faible valeur.

EXERCICE 2.1 BASES SITUATION FICTIVE

Fiche de stock : CMUP et FIFO

Objectif : *Valoriser des sorties de stock avec les deux méthodes admises et comprendre l'effet d'une hausse des prix.*

Un grossiste fictif suit l'article « bouilloire inox » en mars. Mouvements : 1er mars, stock initial 200 unités à 15 € ; 5 mars, entrée de 300 unités à 16 € ; 12 mars, sortie de 400 unités ; 20 mars, entrée de 200 unités à 17,40 € ; 28 mars, sortie de 150 unités.

Méthode guidée

1. CMUP : après chaque entrée, recalculez le coût moyen en divisant la valeur totale du stock par la quantité totale. Les sorties sont valorisées au dernier CMUP calculé.
2. FIFO : épuisez d'abord le lot le plus ancien, puis passez au suivant ; notez à chaque étape ce qui reste de chaque lot.
3. Contrôle : valeur du stock initial + valeur des entrées = valeur des sorties + valeur du stock final, quelle que soit la méthode.

Questions

1. Valorisez les sorties et le stock final avec le CMUP après chaque entrée.

2. Valorisez les sorties et le stock final avec la méthode FIFO.

3. Comparez les résultats et expliquez l'écart.

EXERCICE 2.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Quantité économique et point de commande

Objectif : *Calculer la quantité économique de Wilson, vérifier qu'elle minimise le coût de gestion et fixer le stock d'alerte.*

L'entreprise fictive Hydrovert consomme régulièrement 24 000 cartouches filtrantes par an, sur 300 jours ouvrés. Chaque commande coûte 120 € (traitement administratif, transport, réception). Une cartouche coûte 40 € et le taux de possession annuel est de 10 % de la valeur stockée. Le délai de livraison est de 6 jours et l'entreprise conserve un stock de sécurité de 240 cartouches.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Calculez le coût de possession unitaire annuel : Cp = taux × prix.
> 2. Appliquez la formule de Wilson, puis calculez le nombre de commandes et la périodicité (jours ouvrés ÷ nombre de commandes).
> 3. Calculez le coût de passation et le coût de possession à l'optimum ; ils doivent être égaux.
> 4. Testez deux autres quantités pour vérifier que le coût total est plus élevé.
> 5. Stock d'alerte : consommation journalière × délai + stock de sécurité.

Questions

1. Calculez la quantité économique, le nombre de commandes par an et la périodicité.
2. Calculez le coût de gestion à l'optimum, puis pour des commandes de 800 et de 2 000 unités.
3. Calculez le stock d'alerte et le stock moyen (avec stock de sécurité).
4. Citez deux hypothèses du modèle qui pourraient ne pas être vérifiées chez Hydrovert.

EXERCICE 2.3 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Classer les articles par la méthode ABC (Pareto)

Objectif : *Classer des articles selon leur poids dans la valeur consommée et adapter la politique de gestion à chaque classe.*

Un distributeur fictif de matériel de jardin gère dix références. Voici leurs consommations annuelles.

RÉFÉRENCE	QUANTITÉ CONSOMMÉE	COÛT UNITAIRE (€)
R1	3 500	60
R2	600	300
R3	2 000	20
R4	1 500	20
R5	4 000	3
R6	300	30
R7	1 600	5
R8	1 200	5
R9	600	5
R10	1 000	2

> **Méthode guidée**
>
> 1. Calculez la valeur consommée de chaque référence (quantité × coût unitaire) et le total.
> 2. Classez les références par valeur décroissante, puis calculez le pourcentage de chaque valeur et le pourcentage cumulé.
> 3. Calculez aussi le pourcentage cumulé du nombre d'articles (chaque référence = 10 %).
> 4. Fixez les classes : A pour environ 20 % des articles et 70 à 80 % de la valeur ; B intermédiaire ; C pour la majorité des articles et une faible part de la valeur.

Questions

1. Calculez les valeurs consommées et classez-les.

2. Calculez les pourcentages cumulés et déterminez les classes A, B et C.

3. Proposez une politique de gestion pour chaque classe.

PARTIE 3

Prévoir les ventes

À retenir

- Ajustement linéaire par les moindres carrés : $a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \div \Sigma(x_i - \bar{x})^2$; $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$; prévision $\hat{y} = a \times x + b$.
- La droite prolonge la tendance passée : elle ne prévoit pas les ruptures (nouveau concurrent, crise). Une bonne corrélation avec le temps n'explique pas la cause des ventes.
- Coefficient saisonnier (méthode simple) = moyenne des ventes de la période ÷ moyenne générale des périodes. La somme des coefficients est égale au nombre de périodes (4 pour des trimestres).
- Prévision de la période = tendance × coefficient saisonnier ; donnée désaisonnalisée = donnée brute ÷ coefficient saisonnier.

EXERCICE 3.1 BASES SITUATION FICTIVE

Prévoir avec la méthode des moindres carrés

Objectif : *Calculer pas à pas la droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.*

Les ventes de la PME fictive Thés de Touraine ont été les suivantes (en milliers d'euros) : année 1 : 50 ; année 2 : 56 ; année 3 : 59 ; année 4 : 65 ; année 5 : 70.

Année (x_i)	Ventes (y_i)	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	50				
2	56				
3	59				
4	65				
5	70				
Total					

Méthode guidée

1. Calculez les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
2. Complétez le tableau colonne par colonne ; les sommes des écarts à la moyenne doivent être nulles (bon contrôle).
3. a = somme des produits ÷ somme des carrés ; $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$.
4. Pour prévoir, remplacez x par le rang de l'année future (6, 7).

Questions

1. Calculez $\bar{x}$ et $\bar{y}$, puis complétez le tableau.
2. Calculez a et b et écrivez l'équation de la droite.
3. Prévoyez les ventes des années 6 et 7.
4. Interprétez le coefficient a et citez une limite de cette prévision.

EXERCICE 3.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Coefficients saisonniers et prévisions trimestrielles

Objectif : *Calculer des coefficients saisonniers, répartir une prévision annuelle et désaisonnaliser une série.*

Les ventes de Thés de Touraine sont très saisonnières. Voici ses ventes trimestrielles des deux dernières années (en k€). Pour l'année 3, la prévision annuelle de tendance est de 480 k€.

ANNÉE	T1	T2	T3	T4	TOTAL
Année 1	80	120	150	50	400
Année 2	88	132	165	55	440

> **Méthode guidée**
>
> 1. Calculez la moyenne de chaque trimestre sur les deux années.
> 2. Calculez la moyenne générale d'un trimestre : total des huit trimestres ÷ 8.
> 3. Coefficient = moyenne du trimestre ÷ moyenne générale. Vérifiez que la somme des quatre coefficients vaut 4.
> 4. Prévision : trimestre moyen de l'année 3 (480 ÷ 4) × coefficient. Désaisonnalisation : donnée brute ÷ coefficient.

Questions

1. Calculez les quatre coefficients saisonniers.

2. Répartissez la prévision de l'année 3 par trimestre.

3. Désaisonnalisez les quatre trimestres de l'année 2. Que constatez-vous ?

PARTIE 4

Budgets et analyse des écarts

À retenir

- Les budgets s'enchaînent : ventes, puis production et approvisionnements, charges, investissements, TVA, et enfin trésorerie.
- Budget de trésorerie : trésorerie début + encaissements − décaissements = trésorerie fin. Montants TTC, placés au mois du paiement effectif ; les dotations aux amortissements n'y figurent pas ; la TVA due d'un mois est payée le mois suivant.
- Écart sur CA : sur prix = (prix réel − prix prévu) × quantité réelle ; sur quantité = (quantité réelle − quantité prévue) × prix prévu.
- Écart sur charge : sur coût unitaire = (coût réel − coût préétabli) × quantité réelle ; sur quantité = (quantité réelle − quantité préétablie pour la production réelle) × coût préétabli.
- Pour une charge, un écart positif est défavorable ; pour le CA, un écart positif est favorable. On compare au budget flexible, adapté à la production réelle.

EXERCICE 4.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Budget de trésorerie du premier trimestre

Objectif : *Construire un budget de trésorerie mensuel en plaçant chaque flux TTC au mois de son paiement, avec le budget de TVA.*

La société fictive Thés de Touraine prépare son budget de trésorerie de janvier à mars. Trésorerie au 1er janvier : 2 000 €. Ventes HT : janvier 40 000 € ; février 50 000 € ; mars 60 000 €. Les clients paient 40 % au comptant et 60 % à 30 jours ; les créances de décembre (30 000 € TTC) sont encaissées en janvier. Achats HT : janvier 20 000 € ; février 25 000 € ; mars 30 000 €, payés à 30 jours ; les dettes fournisseurs de décembre (18 000 €) sont payées en janvier. Salaires et charges sociales : 20 000 € par mois, payés dans le mois. Charges externes : 3 000 € HT par mois, payées comptant. En février, achat d'un équipement de 9 000 € HT payé comptant. Dotations aux amortissements : 800 € par mois. TVA à 20 % sur ventes, achats, charges externes et équipement ; la TVA due de décembre (4 000 €) est payée en janvier ; la TVA déductible est récupérée le mois de la facture.

Méthode guidée

1. Convertissez toutes les ventes, achats, charges externes et investissements en TTC (× 1,2).
2. Encaissements : pour chaque mois, ajoutez la part comptant des ventes du mois et la part à 30 jours des ventes du mois précédent.
3. Budget de TVA : TVA collectée − TVA déductible = TVA due du mois, payée le mois suivant.
4. Décaissements : fournisseurs du mois précédent, salaires, charges externes, investissement, TVA due du mois précédent. Ne mettez pas les dotations : elles ne se décaissent pas.
5. Calculez la trésorerie de fin de mois, qui devient la trésorerie de début du mois suivant.

Questions

1. Établissez le budget des encaissements.
2. Établissez le budget de TVA (janvier à mars).
3. Établissez le budget des décaissements.
4. Présentez le budget de trésorerie et commentez-le. Proposez une solution au problème éventuel.

EXERCICE 4.2 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Analyser les écarts sur chiffre d'affaires et sur main-d'œuvre

Objectif : *Décomposer un écart global en écart sur prix et écart sur quantité, et comprendre l'intérêt du budget flexible.*

L'entreprise fictive Lumibox fabrique des lampes. Budget : 2 000 lampes vendues à 50 € ; standard de main-d'œuvre : 0,5 heure par lampe à 24 € de l'heure. Réalisations : 2 200 lampes produites et vendues à 48 € ; 1 150 heures de main-d'œuvre payées 25 € de l'heure.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Écart sur CA : calculez le CA réel et le CA prévu, puis décomposez avec les formules du cours. Vérifiez que la somme des deux écarts est égale à l'écart global.
> 2. Écart sur main-d'œuvre : calculez le coût préétabli ADAPTÉ à la production réelle (2 200 lampes × 0,5 h × 24 €), puis l'écart sur taux et l'écart sur temps.
> 3. Qualifiez chaque écart : pour le CA, positif = favorable ; pour une charge, positif = défavorable.
> 4. Comparez avec ce que donnerait la comparaison au budget initial (2 000 lampes).

Questions

1. Calculez et décomposez l'écart sur chiffre d'affaires. Qualifiez chaque écart.

2. Calculez et décomposez l'écart sur main-d'œuvre par rapport au budget flexible. Qualifiez chaque écart.

3. Quel écart obtiendrait-on en comparant le coût réel de la main-d'œuvre au budget initial ? Pourquoi est-ce trompeur ?

4. Proposez une explication plausible et une action pour chaque écart défavorable.

PARTIE 5

Piloter avec des indicateurs et un tableau de bord

À retenir

- Un indicateur de performance (KPI) est une donnée chiffrée suivie dans le temps et rattachée à un objectif. Il doit être mesurable, compréhensible, disponible rapidement et actionnable par le responsable.
- Indicateurs de résultat (constatent après coup : CA, marge) et indicateurs de pilotage ou avancés (permettent d'agir avant : taux de transformation des devis, carnet de commandes).
- Le tableau de bord, conçu pour un responsable précis, rassemble 5 à 10 indicateurs avec réel, objectif, écart, tendance et signal d'alerte ; il privilégie la rapidité et déclenche des actions correctives.
- Le balanced scorecard (Kaplan et Norton, 1992) traduit la stratégie selon quatre axes reliés par des relations de cause à effet : apprentissage organisationnel, processus internes, clients, finances.

EXERCICE 5.1 BASES SITUATION FICTIVE

Reconnaître un bon indicateur

Objectif : *Distinguer indicateurs de résultat et de pilotage, et rattacher un indicateur au bon axe du balanced scorecard.*

Le service export d'une PME fictive de cosmétiques suit les huit indicateurs ci-dessous.

INDICATEUR	RÉSULTAT OU PILOTAGE ?	AXE DU BSC
Chiffre d'affaires export du mois		
Taux de transformation des devis export		
Nombre d'heures de formation en espagnol des commerciaux		
Taux de documents présentés conformes du premier coup		
Taux de fidélisation des distributeurs étrangers		
Marge sur coût variable à l'export		
Carnet de commandes export à trois mois		
Délai moyen de traitement d'une commande export		

> **Méthode guidée**
>
> 1. Résultat ou pilotage : l'indicateur constate-t-il une performance déjà acquise, ou annonce-t-il la performance future et permet-il d'agir à temps ?
> 2. Axe du BSC : demandez-vous à quelle question il répond : comment progresser (apprentissage), dans quels processus exceller (processus internes), comment les clients nous perçoivent (clients), comment les actionnaires nous perçoivent (finances).
> 3. Pour la dernière question, rappelez-vous les critères d'un bon indicateur.

Questions

1. Complétez le tableau.

2. Reconstituez une chaîne de cause à effet reliant quatre de ces indicateurs, un par axe.

3. « Nombre de mails envoyés par le service export » : est-ce un bon indicateur ? Justifiez.

EXERCICE 5.2 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Construire et commenter le tableau de bord du responsable export

Objectif : *Calculer des écarts, attribuer des signaux d'alerte selon une règle et rédiger un commentaire orienté action.*

Voici les résultats du mois de mai du responsable export d'une PME fictive. Règle d'alerte : vert si l'objectif est atteint ; orange si l'écart défavorable est inférieur à 10 % de l'objectif ; rouge s'il est de 10 % ou plus. Pour le délai clients et le taux de réclamations, une valeur plus élevée est défavorable.

INDICATEUR	RÉEL	OBJECTIF	ÉCART RELATIF (À CALCULER)	SIGNAL (À DÉTERMINER)
CA export (k€)	185	200		
Taux de livraison à l'heure	96 %	95 %		
Délai clients export (jours)	68	60		
Taux de transformation des devis (18 acceptés sur 60)	à calculer	25 %		
Taux de réclamations	3,2 %	2 %		

> **Méthode guidée**
>
> 1. Calculez d'abord le taux de transformation des devis : devis acceptés ÷ devis émis × 100.
> 2. Écart relatif = (réel − objectif) ÷ objectif × 100. Regardez ensuite si cet écart est favorable ou défavorable selon le sens de l'indicateur.
> 3. Appliquez la règle d'alerte.
> 4. Rédigez un commentaire court : ce qui va, ce qui ne va pas, une cause probable et une action corrective pour chaque signal rouge.

Questions

1. Complétez les colonnes « écart relatif » et « signal ».
2. Rédigez un commentaire de 6 à 8 lignes destiné au directeur général.
3. Quel indicateur de pilotage ajouteriez-vous pour anticiper l'évolution du CA export ?

EXERCICE 5.3 POUR ALLER PLUS LOIN SITUATION FICTIVE

Traduire une stratégie en balanced scorecard

Objectif : *Construire un balanced scorecard cohérent à partir d'une stratégie d'internationalisation.*

La PME fictive Ébénisterie Val de Loire réalise 5 % de son CA à l'export et veut atteindre 20 % en trois ans en vendant en Espagne et au Mexique. Ses forces : savoir-faire reconnu, marque régionale. Ses faiblesses : personne ne parle espagnol dans l'équipe commerciale, délais de fabrication longs, aucune expérience des formalités d'exportation.

> **Méthode guidée**
>
> 1. Partez de l'objectif financier final, puis remontez : quels clients faut-il convaincre ? Dans quels processus faut-il exceller pour les satisfaire ? Quelles compétences faut-il acquérir ?
> 2. Pour chaque axe, formulez un objectif, un indicateur mesurable, une cible chiffrée et une action.
> 3. Vérifiez que les objectifs s'enchaînent par des relations de cause à effet, et que les faiblesses citées sont traitées.

Questions

1. Construisez un tableau à quatre lignes (une par axe) avec objectif, indicateur, cible et action.
2. Expliquez en quelques lignes la chaîne de cause à effet de votre tableau.
3. Pourquoi un tableau de bord uniquement financier serait-il insuffisant ici ?

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Charges fixes, variables, directes, indirectes

1. 1. Ingrédients : variable, directe (on sait quelle gamme les consomme). Loyer : fixe, indirect (partagé). Emballages : variable, directe. Salaire du chef de produit bio : fixe, direct (il ne dépend pas du volume mais concerne une seule gamme). Commissions : variable, directe (calculée sur les ventes de chaque gamme). Assurance : fixe, indirecte. Électricité : semi-variable (abonnement fixe + consommation variable), indirecte. Amortissement de la ligne commune : fixe, indirect.
2. 2. 6 000 ÷ 20 000 = 0,30 € par paquet ; 6 000 ÷ 30 000 = 0,20 € par paquet. Le montant total est constant, mais le coût fixe par unité diminue quand l'activité augmente : c'est pourquoi produire davantage fait baisser le coût unitaire.
3. 3. Le salaire du chef de produit bio est fixe (il ne varie pas avec le nombre de paquets) et direct (il ne concerne que la gamme bio). Ce n'est pas contradictoire, car fixe/variable décrit le comportement face au volume, et directe/indirecte la possibilité d'affecter la charge à un produit.

Pièges à éviter : Croire qu'une charge fixe est forcément indirecte. · Raisonner sur le coût unitaire au lieu du montant total pour classer une charge : une charge fixe a un coût unitaire variable.

Exercice 1.2 · Seuil de rentabilité de la Savonnerie du Cher

1. 1. CA = 40 000 × 6 = 240 000 € (100 %). Charges variables = 40 000 × 2,40 = 96 000 € (40 %). MCV = 144 000 € (60 %). Charges fixes 115 200 €. Résultat = 144 000 − 115 200 = 28 800 € (12 %).
2. 2. SR = 115 200 ÷ 0,60 = 192 000 €. En quantité : MCV unitaire = 6 − 2,40 = 3,60 € ; 115 200 ÷ 3,60 = 32 000 savons. Contrôle : 32 000 × 6 = 192 000 €. À ce niveau, chaque savon a contribué 3,60 € et les charges fixes sont tout juste couvertes.
3. 3. Point mort = 192 000 ÷ 240 000 × 12 = 9,6 mois, soit 9 mois et 0,6 × 30 = 18 jours : le SR est atteint le 18 octobre. Après cette date, chaque vente dégage un bénéfice.
4. 4. Marge de sécurité = 240 000 − 192 000 = 48 000 € ; indice de sécurité = 48 000 ÷ 240 000 = 20 % : le CA peut baisser de 20 % avant que l'entreprise ne perde de l'argent.
5. 5. Levier = 144 000 ÷ 28 800 = 5 (et 1 ÷ 0,20 = 5). Une hausse de 10 % du CA augmente le résultat de 5 × 10 = 50 %, soit 28 800 × 1,5 = 43 200 €. Vérification : CA 264 000 € ; MCV 264 000 × 0,60 = 158 400 € ; résultat 158 400 − 115 200 = 43 200 €. Le levier est élevé parce que les charges fixes sont lourdes et l'entreprise proche de son seuil : une baisse de 10 % du CA ferait aussi chuter le résultat de 50 %.

Pièges à éviter : Diviser les charges fixes par le taux de marge commerciale au lieu du taux de MCV. · Confondre seuil de rentabilité (un montant) et point mort (une date). · Oublier que le levier joue aussi à la baisse.

Exercice 1.3 · Coûts complets ou méthode ABC : quel produit est rentable ?

1. 1. S : 80 + 2 × 25 = 130 €. M : 120 + 5 × 25 = 245 €.
2. 2. Heures totales = 1 000 × 2 + 200 × 5 = 3 000 h ; coût de l'heure = 96 000 ÷ 3 000 = 32 €. S : 2 × 32 = 64 € d'indirectes ; coût complet 194 € ; marge 220 − 194 = 26 €. M : 5 × 32 = 160 € ; coût complet 405 € ; marge 480 − 405 = 75 €. La table sur mesure semble la plus rentable.
3. 3. Coûts des inducteurs : production 54 000 ÷ 3 000 h = 18 €/h ; lots 30 000 ÷ 60 lots = 500 €/lot ; références 12 000 ÷ 24 = 500 €/référence. S : 2 000 h × 18 = 36 000 + 10 lots × 500 = 5 000 + 4 réf × 500 = 2 000, total 43 000 €, soit 43 € par table ; coût complet 173 € ; marge 47 €. M : 1 000 h × 18 = 18 000 + 50 × 500 = 25 000 + 20 × 500 = 10 000, total 53 000 €, soit 265 € par table ; coût complet 510 € ; marge − 30 €. Contrôle : 43 000 + 53 000 = 96 000 €.
4. 4. La méthode 1 répartit toutes les charges selon les heures, donc selon le volume : la table M, produite en petites séries mais avec beaucoup de lots et de références, est « subventionnée » par la table S. La méthode ABC impute chaque charge à sa cause réelle (lots, références) et montre que M est vendue à perte. Décision éclairée : revoir le prix du sur-mesure (au moins 510 €), réduire le nombre de lots ou de références, ou recentrer l'offre.

Pièges à éviter : Confondre la méthode ABC des coûts (activités) avec la méthode ABC des stocks (Pareto). · Oublier de diviser les charges indirectes du produit par la quantité produite pour obtenir un coût unitaire. · Confondre unité d'œuvre (souvent un volume) et inducteur (la cause de l'activité).

Exercice 2.1 · Fiche de stock : CMUP et FIFO

1. 1. Après le 5 mars : (200 × 15 + 300 × 16) ÷ 500 = (3 000 + 4 800) ÷ 500 = 15,60 €. Sortie du 12 mars : 400 × 15,60 = 6 240 € ; reste 100 unités à 15,60 = 1 560 €. Après le 20 mars : (1 560 + 200 × 17,40) ÷ 300 = (1 560 + 3 480) ÷ 300 = 16,80 €. Sortie du 28 mars : 150 × 16,80 = 2 520 € ; stock final 150 × 16,80 = 2 520 €.
2. 2. Sortie du 12 mars : 200 × 15 + 200 × 16 = 3 000 + 3 200 = 6 200 € ; reste 100 unités à 16 €. Sortie du 28 mars : 100 × 16 + 50 × 17,40 = 1 600 + 870 = 2 470 € ; stock final 150 unités à 17,40 = 2 610 €.
3. 3. Contrôle : stock initial + entrées = 3 000 + 4 800 + 3 480 = 11 280 €. CMUP : 6 240 + 2 520 + 2 520 = 11 280 € ; FIFO : 6 200 + 2 470 + 2 610 = 11 280 €. Les prix étant en hausse, FIFO valorise les sorties aux prix anciens, plus bas (8 670 € contre 8 760 €), et le stock final aux prix récents, plus élevés (2 610 € contre 2 520 €). Le CMUP se situe en position intermédiaire et lisse les variations de prix.

Pièges à éviter : Valoriser une sortie au prix de la dernière entrée au lieu du CMUP. · En FIFO, oublier de noter ce qui reste du lot entamé.

Exercice 2.2 · Quantité économique et point de commande

1. 1. Cp = 10 % × 40 = 4 €. Q* = √(2 × 24 000 × 120 ÷ 4) = √1 440 000 = 1 200 cartouches. N = 24 000 ÷ 1 200 = 20 commandes par an, soit une commande tous les 300 ÷ 20 = 15 jours ouvrés.
2. 2. À l'optimum : passation 20 × 120 = 2 400 € ; possession (1 200 ÷ 2) × 4 = 2 400 € ; total 4 800 €. Les deux coûts sont égaux, signe de l'optimum. Q = 800 : 30 commandes × 120 = 3 600 + 400 × 4 = 1 600, total 5 200 €. Q = 2 000 : 12 × 120 = 1 440 + 1 000 × 4 = 4 000, total 5 440 €. Commander plus petit multiplie les frais de commande ; commander plus gros alourdit le coût du stock.
3. 3. Consommation journalière = 24 000 ÷ 300 = 80 cartouches. Stock d'alerte = 80 × 6 + 240 = 720 cartouches : dès que le stock descend à 720, on passe commande, car il faudra 480 cartouches pendant les 6 jours de livraison et l'on veut garder la réserve de 240. Stock moyen = 1 200 ÷ 2 + 240 = 840 cartouches.
4. 4. Exemples : la demande n'est pas forcément régulière (saisonnalité) ; le fournisseur peut accorder des remises sur quantité (prix non constant) ; le délai de livraison peut varier. Dans ces cas, Q* est un ordre de grandeur à ajuster.

Pièges à éviter : Utiliser le prix d'achat à la place du coût de possession Cp. · Oublier le stock de sécurité dans le stock d'alerte, ou au contraire le confondre avec lui. · Croire que le modèle de Wilson minimise le coût d'achat : il ne minimise que la passation et la possession.

Exercice 2.3 · Classer les articles par la méthode ABC (Pareto)

1. 1. Valeurs : R1 210 000 ; R2 180 000 ; R3 40 000 ; R4 30 000 ; R5 12 000 ; R6 9 000 ; R7 8 000 ; R8 6 000 ; R9 3 000 ; R10 2 000. Total : 500 000 €. L'ordre décroissant est déjà R1, R2, R3… R10. Attention : R5 est l'article le plus consommé en quantité mais pas en valeur.
2. 2. Pourcentages cumulés de la valeur : R1 42 % ; R2 78 % ; R3 86 % ; R4 92 % ; R5 94,4 % ; R6 96,2 % ; R7 97,8 % ; R8 99,0 % ; R9 99,6 % ; R10 100 %. Classe A : R1 et R2 (20 % des articles, 78 % de la valeur). Classe B : R3 et R4 (20 % des articles, 14 % de la valeur). Classe C : R5 à R10 (60 % des articles, 8 % de la valeur).
3. 3. Classe A : suivi très serré (inventaire permanent, quantité économique de Wilson, stock de sécurité calculé, négociation avec les fournisseurs), car une petite erreur coûte cher. Classe B : suivi périodique. Classe C : gestion simplifiée, commandes groupées par gros lots peu fréquents, car l'enjeu financier est faible.

Pièges à éviter : Classer selon les quantités au lieu des valeurs. · Confondre la méthode ABC des stocks avec la méthode ABC de calcul des coûts.

Exercice 3.1 · Prévoir avec la méthode des moindres carrés

1. 1. $\bar{x}$ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) ÷ 5 = 3 ; $\bar{y}$ = 300 ÷ 5 = 60. Écarts de x : − 2, − 1, 0, 1, 2. Écarts de y : − 10, − 4, − 1, 5, 10 (somme nulle). Produits : 20, 4, 0, 5, 20, total 49. Carrés : 4, 1, 0, 1, 4, total 10.
2. 2. a = 49 ÷ 10 = 4,9 ; b = 60 − 4,9 × 3 = 45,3. Équation : y = 4,9x + 45,3.
3. 3. Année 6 : 4,9 × 6 + 45,3 = 74,7 k€. Année 7 : 4,9 × 7 + 45,3 = 79,6 k€.
4. 4. a = 4,9 signifie que, selon la tendance, les ventes progressent en moyenne de 4,9 k€ par an. Limite : la droite suppose que la tendance passée continue ; elle ne tient compte ni d'un nouveau concurrent, ni d'une crise, ni d'un changement de prix.

Pièges à éviter : Diviser par le nombre d'années au lieu de diviser la somme des produits par la somme des carrés. · Prévoir l'année 6 en remplaçant x par 2026 au lieu du rang 6.

Exercice 3.2 · Coefficients saisonniers et prévisions trimestrielles

1. 1. Moyennes : T1 (80 + 88) ÷ 2 = 84 ; T2 126 ; T3 157,5 ; T4 52,5. Moyenne générale = 840 ÷ 8 = 105. Coefficients : T1 84 ÷ 105 = 0,8 ; T2 1,2 ; T3 1,5 ; T4 0,5. Somme : 4. Le T3 dépasse un trimestre moyen de 50 %, le T4 est inférieur de moitié.
2. 2. Trimestre moyen = 480 ÷ 4 = 120 k€. T1 120 × 0,8 = 96 ; T2 144 ; T3 180 ; T4 60. Total 480 k€ : la répartition respecte bien la prévision annuelle.
3. 3. Année 2 : T1 88 ÷ 0,8 = 110 ; T2 132 ÷ 1,2 = 110 ; T3 165 ÷ 1,5 = 110 ; T4 55 ÷ 0,5 = 110. Une fois la saisonnalité retirée, les ventes sont stables dans l'année (110 k€ par trimestre) : les fortes variations brutes s'expliquaient entièrement par la saison, pas par une hausse ou une baisse de fond.

Pièges à éviter : Multiplier par le coefficient pour désaisonnaliser au lieu de diviser. · Oublier de vérifier que la somme des coefficients est égale au nombre de périodes.

Exercice 4.1 · Budget de trésorerie du premier trimestre

1. 1. Ventes TTC : 48 000 ; 60 000 ; 72 000. Encaissements : janvier 30 000 + 40 % × 48 000 = 30 000 + 19 200 = 49 200 € ; février 60 % × 48 000 + 40 % × 60 000 = 28 800 + 24 000 = 52 800 € ; mars 60 % × 60 000 + 40 % × 72 000 = 36 000 + 28 800 = 64 800 €.
2. 2. TVA collectée : 8 000 ; 10 000 ; 12 000. TVA déductible : janvier 4 000 (achats) + 600 (charges) = 4 600 ; février 5 000 + 600 + 1 800 (équipement) = 7 400 ; mars 6 000 + 600 = 6 600. TVA due : janvier 3 400 (payée en février) ; février 2 600 (payée en mars) ; mars 5 400 (payée en avril, hors budget).
3. 3. Décaissements. Janvier : fournisseurs 18 000 + salaires 20 000 + charges externes 3 600 + TVA de décembre 4 000 = 45 600 €. Février : fournisseurs 24 000 (achats de janvier TTC) + 20 000 + 3 600 + équipement 10 800 + TVA de janvier 3 400 = 61 800 €. Mars : fournisseurs 30 000 + 20 000 + 3 600 + TVA de février 2 600 = 56 200 €.
4. 4. Janvier : 2 000 + 49 200 − 45 600 = 5 600 €. Février : 5 600 + 52 800 − 61 800 = − 3 400 €. Mars : − 3 400 + 64 800 − 56 200 = 5 200 €. Le budget révèle un besoin de trésorerie ponctuel en février, dû au paiement comptant de l'équipement. Solutions : négocier un paiement de l'équipement en plusieurs fois ou un financement par emprunt ou crédit-bail (un investissement doit se financer à long terme), ou à défaut une facilité de caisse pour quelques semaines. Les 800 € de dotations n'apparaissent nulle part : ce sont des charges sans décaissement.

Pièges à éviter : Raisonner en HT dans le budget de trésorerie. · Payer la TVA due d'un mois dans le même mois. · Inscrire les dotations aux amortissements dans les décaissements.

Exercice 4.2 · Analyser les écarts sur chiffre d'affaires et sur main-d'œuvre

1. 1. CA réel = 2 200 × 48 = 105 600 € ; CA prévu = 2 000 × 50 = 100 000 € ; écart global + 5 600 € (favorable). Sur prix : (48 − 50) × 2 200 = − 4 400 € (défavorable : la baisse de prix a réduit le CA). Sur quantité : (2 200 − 2 000) × 50 = + 10 000 € (favorable). Contrôle : − 4 400 + 10 000 = + 5 600 €.
2. 2. Coût réel = 1 150 × 25 = 28 750 €. Coût préétabli adapté = 2 200 × 0,5 = 1 100 h × 24 = 26 400 €. Écart global = + 2 350 € (défavorable). Sur taux : (25 − 24) × 1 150 = + 1 150 € (défavorable). Sur temps : (1 150 − 1 100) × 24 = + 1 200 € (défavorable). Contrôle : 1 150 + 1 200 = 2 350 €.
3. 3. Budget initial : 2 000 × 0,5 × 24 = 24 000 € ; écart 28 750 − 24 000 = 4 750 €. C'est trompeur, car il est normal de consommer plus d'heures quand on produit 200 lampes de plus : 2 400 € de cet écart (200 lampes × 0,5 h × 24 €) ne sont pas une inefficience. Seul le budget flexible isole les vrais dysfonctionnements.
4. 4. Écart sur prix de vente : une remise accordée pour gagner des volumes (elle a d'ailleurs augmenté les quantités) ; à vérifier en comparant le gain de volume à la perte de prix. Écart sur taux : heures supplémentaires majorées ou augmentation de salaire ; à anticiper dans le prochain budget. Écart sur temps : 50 heures de trop, par exemple à cause de pannes ou de nouveaux salariés en formation ; action : maintenance préventive, formation.

Pièges à éviter : Calculer l'écart sur quantité de main-d'œuvre par rapport aux 1 000 heures du budget initial. · Qualifier un écart positif sur charge de favorable. · Ne pas vérifier que la somme des écarts égale l'écart global.

Exercice 5.1 · Reconnaître un bon indicateur

1. 1. CA export : résultat, finances. Taux de transformation des devis : pilotage, clients (il mesure l'adhésion des clients à l'offre). Heures de formation : pilotage, apprentissage organisationnel. Documents conformes du premier coup : pilotage, processus internes. Fidélisation des distributeurs : résultat, clients. MCV à l'export : résultat, finances. Carnet de commandes : pilotage, clients (ou finances selon la présentation : il annonce le CA futur). Délai de traitement : pilotage, processus internes. Certaines réponses peuvent se discuter : l'important est de justifier.
2. 2. Exemple : la formation en espagnol (apprentissage) améliore la qualité des échanges et des documents, donc le taux de documents conformes (processus) ; des livraisons sans litige améliorent la fidélisation des distributeurs (clients) ; des clients fidèles augmentent le CA export et la marge (finances). C'est l'idée du BSC : les progrès non financiers préparent les résultats financiers.
3. 3. Non : c'est une donnée d'activité, pas une mesure de l'atteinte d'un objectif. Elle n'est rattachée à aucune cible, et en envoyer plus ne signifie pas mieux vendre. Il vaudrait mieux suivre le taux de réponse des prospects ou le taux de transformation des devis.

Pièges à éviter : Penser qu'un indicateur financier suffit pour piloter. · Confondre une simple donnée et un indicateur rattaché à un objectif.

Exercice 5.2 · Construire et commenter le tableau de bord du responsable export

1. 1. CA export : (185 − 200) ÷ 200 = − 7,5 %, défavorable mais inférieur à 10 % : orange. Livraison à l'heure : (96 − 95) ÷ 95 ≈ + 1,1 %, objectif atteint : vert. Délai clients : (68 − 60) ÷ 60 ≈ + 13,3 %, défavorable (plus long) et supérieur à 10 % : rouge. Transformation des devis : 18 ÷ 60 = 30 % ; (30 − 25) ÷ 25 = + 20 %, objectif dépassé : vert. Réclamations : (3,2 − 2) ÷ 2 = + 60 %, défavorable : rouge.
2. 2. Exemple : « En mai, le CA export (185 k€) reste 7,5 % sous l'objectif, malgré un très bon taux de transformation des devis (30 %) : le problème vient du nombre de devis émis, donc de la prospection. La logistique fonctionne (96 % de livraisons à l'heure). Deux alertes rouges : le délai clients atteint 68 jours, ce qui pèse sur la trésorerie ; nous lançons des relances systématiques à J + 5 et proposerons l'assurance-crédit ou l'affacturage pour les gros distributeurs. Le taux de réclamations (3,2 %) dépasse nettement l'objectif ; une analyse des motifs de réclamation sera présentée le mois prochain avec un plan qualité. »
3. 3. Un indicateur avancé comme le nombre de devis émis par mois, le carnet de commandes à trois mois ou le nombre de nouveaux distributeurs prospectés : il permet d'agir avant que le CA ne baisse.

Pièges à éviter : Calculer l'écart en points au lieu de l'écart relatif demandé par la règle. · Considérer qu'un délai clients plus élevé que l'objectif est favorable. · Commenter les chiffres sans proposer d'action.

Exercice 5.3 · Traduire une stratégie en balanced scorecard

1. 1. Exemple. Apprentissage organisationnel : former deux commerciaux en espagnol et aux formalités d'exportation ; indicateur : heures de formation, nombre de salariés certifiés ; cible : deux commerciaux opérationnels en 12 mois. Processus internes : réduire le délai de traitement des commandes export et fiabiliser les documents ; indicateurs : délai moyen de fabrication et de livraison, taux de documents conformes du premier coup ; cible à fixer par l'entreprise (par exemple 95 % de documents conformes). Clients : signer des distributeurs en Espagne et au Mexique ; indicateurs : nombre de distributeurs actifs, taux de fidélisation ; cible : par exemple cinq distributeurs en trois ans. Finances : atteindre 20 % du CA à l'export avec une marge préservée ; indicateurs : part du CA export, MCV à l'export ; cible : 20 % du CA dans trois ans.
2. 2. Les commerciaux hispanophones et formés (apprentissage) peuvent traiter correctement les commandes et les documents (processus), ce qui permet de convaincre et de fidéliser des distributeurs (clients), qui génèrent la croissance du CA export (finances). Chaque axe prépare le suivant.
3. 3. Le CA export est un indicateur de résultat : il n'évoluera qu'après plusieurs mois. Sans indicateurs non financiers, l'entreprise ne verrait pas à temps que la formation est en retard ou que les délais restent trop longs. Le BSC équilibre indicateurs financiers et non financiers pour piloter la stratégie dès maintenant.

Pièges à éviter : Mettre des objectifs sans indicateurs chiffrés ni cibles. · Juxtaposer quatre axes sans lien de cause à effet. · Oublier de traiter les faiblesses identifiées dans le diagnostic.

Ouverture du journal…